

2η Σειρά Ασκήσεων Υπολογιστική Κρυπτογραφία

Άσκηση 4

G κυκλική ομάδα τάξης q και g ένας γεννήτορας (σπρωτός)

• CDH: Δίνεται κυκλική ομάδα $G = \langle g \rangle$ με τάξη q και στοιχεία $g^a, g^b \in G$. Να υπολογιστεί το στοιχείο g^{ab} .

• SDH: Για την ομάδα της ευρώνησης, δίνονται $g, g^x \in G$. Να υπολογιστεί το g^{x^2} .

• IDH: Για την ομάδα της ευρώνησης, δίνονται $g, g^x \in G$. Να υπολογιστεί το $g^{x^{-1}}$.

Αρχικά έδο CDH $\Leftrightarrow$ SDH

• Ευθεί (CDH $\Rightarrow$ SDH)

Έστω ότι έχουμε παντείο που δίνει το CDH, δηλαδή λαμβάνει ως είσοδο (g, g^a, g^b) και δίνει ως έξοδο (g^{ab}) . Θέτοντας $g^a, g^b = g^x$, έχουμε έξοδο $(g^{x \cdot x}) = g^{x^2}$. Δηλαδή, με δεδομένα g, g^x βρίσκουμε το g^{x^2} , άρα δίνουμε το SDH.

• Αντίστροφο (SDH $\Rightarrow$ CDH)

Έστω ότι έχουμε παντείο που δίνει το SDH, δηλαδή λαμβάνει ως είσοδο (g, g^x) και δίνει ως έξοδο (g^{x^2}) . Από γνωστή ιδιότητα, έχουμε $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab \Rightarrow$
 $\Rightarrow ab = \frac{(a+b)^2 - a^2 - b^2}{2}$. Δηλαδή $g^{2ab} = g^{\frac{(a+b)^2 - a^2 - b^2}{2}} = g^{\frac{(a+b)^2}{2}} \cdot g^{-\frac{a^2}{2}} \cdot g^{-\frac{b^2}{2}}$

Έτσι, θα χρησιμοποιήσουμε το παντείο με εισόδους $(g, g^a), (g, g^b), (g, g^{a+b})$ και θα πάρουμε εξόδους g^{a^2}, g^{b^2} και $g^{(a+b)^2}$, αντίστοιχα. Υπολογίζουμε το g^{2ab}

ως εξής: $g^{2ab} = g^{(a+b)^2} \cdot g^{-a^2} \cdot g^{-b^2}$ (Τα g^{-a^2}, g^{-b^2} υπολογίζονται αποδοτικά, υψωνοντας τα g^{a^2}, g^{b^2} στον εκθέτη -1).

Εφόσον η τάξη της ομάδας G είναι ο πρώτος q , το $2 \in \mathbb{Z}_q^*$ θα έχει αντιστρόφιο, 2^{-1} . Έτσι, μπορούμε να υψώσουμε το g^{2ab} στον εκθέτη 2^{-1} και να λάβουμε το g^{ab} . Έτσι, με δεδομένα τα g^a, g^b και g , βρίσκουμε το g^{ab} , άρα λύνουμε το CDH.

Επομένως τα προβλήματα CDH και SDH είναι ισοδύναμα.

• Στην συνέχεια, θεωρούμε $CDH \Leftrightarrow IDH$.

• Ευθύ ($CDH \Rightarrow IDH$)

Εστω ότι έχουμε μηχανείο που λύνει το CDH, δηλαδή λαμβάνει ως είσοδο (g, g^a, g^b) και δίνει ως έξοδο g^{ab} .

Από το μικρό Θεώρημα Fermat, έχουμε ότι $\forall$ prime q και $\forall x \in \mathbb{Z}_q$ με $q \nmid x$ έχουμε $x^{q-1} \equiv 1 \pmod{q} \Rightarrow x^{q-2} \equiv x^{-1} \pmod{q} \Rightarrow x^{-1} \equiv x^{q-2} \pmod{q}$. Επομένως, για να βρούμε το $g^{x^{-1}}$ αρκεί να βρούμε το $g^{x^{q-2}}$, το οποίο επιτυγχάνεται με το να θέτουμε $g^a = g^{x^2}$ και $g^b = g^{x^{q-2}}$ ~~$g^c = g$ όταν έχουμε φτάσει στο~~ ~~$g^a = g^{x^2}$ και $g^b = g^{x^{q-2}}$ αλλιώς~~ μέχρι να φτάσουμε το $g^{x^{q-2}}$. Αν το $g^{x^{q-2}}$ δεν προκύπτει με επαναλαμβανόμενο τετραγωνισμό του x , θέτουμε κατάλληλες δυνάμεις του x ως εκθέτη.

Έτσι, με δεδομένα g, g^x , υπολογίζουμε το $g^{x^{-1}}$, άρα λύνουμε το IDH.

• Αντίστροφο ($IDH \Rightarrow CDH$)

Εστω ότι έχουμε μηχανείο που λύνει το IDH, δηλαδή λαμβάνει ως είσοδο (g, g^x) και δίνει ως έξοδο $g^{x^{-1}}$.

Εφόσον έχουμε αποδείξει ότι $CDH \Leftrightarrow SDH$, το νδο $IDH \Rightarrow CDH$ είναι ισοδύναμο με το νδο $IDH \Rightarrow SDH$.

Παρατηρείτε ότι $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} = \frac{x+1-x}{x(x+1)} = \frac{1}{x^2+x}$. Το αντίστροφο

αυτού του αποτελέσματος μας δίνει x^2+x , όπου αφαιρώντας το x , παίρνουμε τον επιθυμητό ευθέτη. Έτσι, για να βρούμε το g^{x^2} θα ακολουθήσαμε την εξής διαδικασία. Βρίσκουμε το g^{x-1} από το λαντείο μας με είσοδο (g, g^x) , βρίσκουμε το $g^{(x+1)-1}$ από το λαντείο μας με είσοδο (g, g^{x+1}) , όπου $g^{x+1} = g^x \cdot g$. Διαιρώντας τις δύο εξόδους παίρνουμε $g^{x-1} = g^{(x+1)-1} \cdot g$. Βρίσκουμε το g^{x^2+x} από το

λαντείο μας με είσοδο $(g, g^{(x^2+x)-1})$ και διαιρούμε με g^x . Το αποτέλεσμα είναι το g^{x^2} .

Έτσι, με δεδομένα g, g^x υπολογίζουμε το g^{x^2} , άρα δίνουμε το SDH , το οποίο είναι ισοδύναμο με το CDH .

Επομένως, τα προβλήματα CDH και IDH είναι ισοδύναμα, άρα και τα προβλήματα SDH και IDH είναι ισοδύναμα.

Άσκηση 2

$h: X \rightarrow Y$, $|X| = 2n$, $|Y| = n$, collision free.

1. $h_1(x_1 || x_2 || x_3 || x_4) = h((x_1 \oplus h(x_2 || x_2)) || (h(x_3 || x_3) \oplus x_4))$

Έστω $x = x_1 || x_2 || x_3 || x_4$, $H_2 = h(x_2 || x_2)$, $H_3 = h(x_3 || x_3)$.

$h_1(x) = h(A || B)$, όπου $A = x_1 \oplus H_2$ και $B = x_4 \oplus H_3$.

Έστω τώρα $x' = x_1' || x_2' || x_3' || x_4'$ με $x_1' = A \oplus H_2'$ και $x_4' = B \oplus H_3'$, όπου $H_2' = h(x_2' || x_2')$ και $H_3' =$

$$\begin{aligned}
 &= h(x_3' || x_3'). \quad h_1(x') = h((x_1' \oplus H_2') || (H_3' \oplus x_4')) = \\
 &= h(((A \oplus H_2') \oplus H_2') || (H_3' \oplus (B \oplus H_3'))) = \\
 &= h(A || B) = h_1(x).
 \end{aligned}$$

Βρέθηκε σύγκρουση, άρα η h_1 δεν είναι collision free.

$$2. h_2(x_1 || x_2 || x_3 || x_4) = h(h(x_1 || x_2) || h(x_3 || x_4))$$

Έστω ότι η h_2 δεν είναι collision free, δηλαδή $\exists x, x' : h_2(x) = h_2(x'), x = x_1 || x_2 || x_3 || x_4$ και $x' = x_1' || x_2' || x_3' || x_4'$ και $x \neq x'$.

Τότε $h(y_1 || y_2) = h(y_1' || y_2')$, όπου $y_1 = h(x_1 || x_2)$, $y_2 = h(x_3 || x_4)$, $y_1' = h(x_1' || x_2')$, $y_2' = h(x_3' || x_4')$.

• Αν $y_1 || y_2 \neq y_1' || y_2'$ τότε έχουμε collision στην h

~~• Αν $y_1 || y_2 = y_1' || y_2'$ τότε: Εφόσον $x \neq x'$ πρέπει τουλάχιστον ένα από τα $y_1 = y_1'$, $y_2 = y_2'$ να μην ισχύει.~~

• Αν $y_1 || y_2 = y_1' || y_2'$ τότε πρέπει $y_1 = y_1'$ και $y_2 = y_2'$

~~- $y_1 = y_1' \Leftrightarrow h(x_1 || x_2) = h(x_1' || x_2')$. Πρέπει $x_1 || x_2 \neq x_1' || x_2'$, διότι $x \neq x'$, άρα έχουμε collision στην h~~

~~- $y_2 = y_2' \Leftrightarrow h(x_3 || x_4) = h(x_3' || x_4')$. Πρέπει $x_3 || x_4 \neq x_3' || x_4'$, διότι $x \neq x'$, άρα έχουμε collision στην h~~

$y_1 = y_1'$ και $y_2 = y_2' \Rightarrow h(x_1 || x_2) = h(x_1' || x_2')$ και

$h(x_3 || x_4) = h(x_3' || x_4')$. Εφόσον $x \neq x'$ πρέπει είτε

$x_1 || x_2 \neq x_1' || x_2'$ είτε $x_3 || x_4 \neq x_3' || x_4'$.

- $x_1 || x_2 \neq x_1' || x_2'$: $h(x_1 || x_2) = h(x_1' || x_2')$, άρα έχουμε collision στην h .

- $x_3 || x_4 \neq x_3' || x_4'$: $h(x_3 || x_4) = h(x_3' || x_4')$, άρα έχουμε collision στην h .

Η h όπως είναι collision free, επομένως καταλήγουμε σε άτοπο. Επομένως, η h_2 είναι collision free.

$$3. h_3(x_1 || x_2 || x_3 || x_4) = h(x_1 || x_2) \oplus h(x_3 || x_4)$$

Έστω $x = x_1 || x_2 || x_3 || x_4$. $h(x) = H_1 \oplus H_2$, όπου $H_1 = h(x_1 || x_2)$ και $H_2 = h(x_3 || x_4)$

Έστω $x' = x_1' || x_2' || x_3' || x_4'$, όπου $x_1' || x_2' = x_3 || x_4$ και $x_3' || x_4' = x_1 || x_2$. $h(x') = h(x_3 || x_4) \oplus h(x_1 || x_2) = H_2 \oplus H_1 = H_1 \oplus H_2 = h(x)$.

Ανταδῆ έχουμε $h(x') = h(x)$ ενώ $x' \neq x$, επομένως έχουμε collision στην h_3 . Οπότε η h_3 δεν είναι collision free.

$$4. h_4(x_1 || x_2 || x_3 || x_4) = h(h(x_1 || x_2) || x_3) || x_4$$

Έστω ότι η h_4 δεν είναι collision free, δηλαδή $\exists x, x' : h_4(x) = h_4(x')$ και $x \neq x'$. $x = x_1 || x_2 || x_3 || x_4$ και $x' = x_1' || x_2' || x_3' || x_4'$.

$$h_4(x) = h_4(x') \Leftrightarrow h(h(x_1 || x_2) || x_3) || x_4 = h(h(x_1' || x_2') || x_3') || x_4' \\ \Leftrightarrow h(y_2 || x_4) = h(y_2' || x_4) \Leftrightarrow h(y_3) = h(y_3')$$

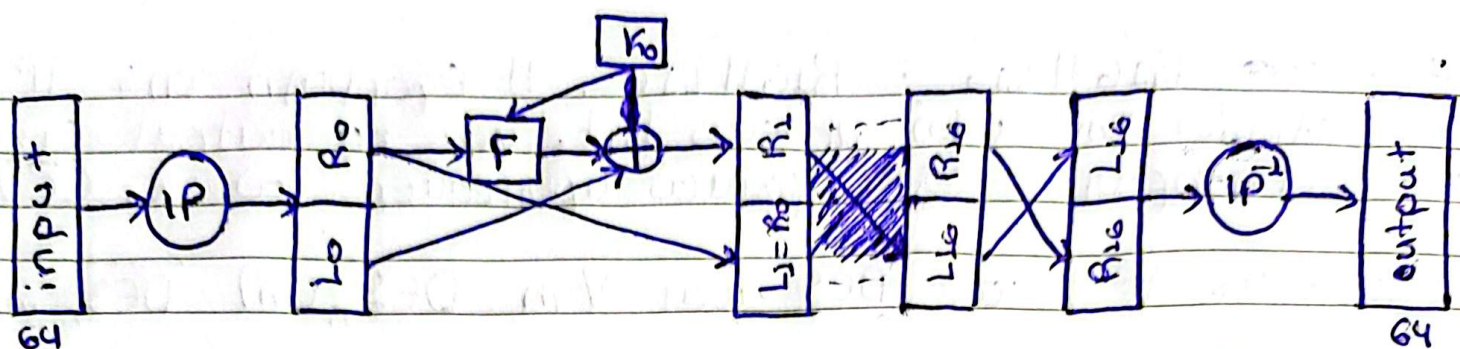
όπου $y_1 = h(x_1 || x_2)$, $y_1' = h(x_1' || x_2')$, $y_2 = h(y_1 || x_3)$, $y_2' = h(y_1' || x_3')$, $y_3 = h(y_2 || x_4)$, $y_3' = h(y_2' || x_4')$.

- Αν $y_3 \neq y_3'$, τότε έχουμε collision στην h
- Αν $y_3 = y_3' \Rightarrow h(y_2 \parallel x_4) = h(y_2' \parallel x_4')$
- Αν $y_2 \parallel x_4 \neq y_2' \parallel x_4'$, τότε έχουμε collision στην h
- Αν $y_2 \parallel x_4 = y_2' \parallel x_4' \Rightarrow y_2 = y_2' \wedge x_4 = x_4' \Rightarrow$
 $\Rightarrow h(y_1 \parallel x_3) = h(y_1' \parallel x_3') \wedge x_4 = x_4'$
- Αν $y_1 \parallel x_3 \neq y_1' \parallel x_3'$, τότε έχουμε collision στην h
- Αν $y_1 \parallel x_3 = y_1' \parallel x_3' \Rightarrow y_1 = y_1' \wedge x_3 = x_3' \Rightarrow$
 $\Rightarrow h(x_1 \parallel x_2) = h(x_1' \parallel x_2') \wedge x_3 = x_3'$
- Αν $x_1 \parallel x_2 \neq x_1' \parallel x_2'$, τότε έχουμε collision στην h
- Αν $x_1 \parallel x_2 = x_1' \parallel x_2' \Rightarrow x_1 = x_1' \wedge x_2 = x_2'$ καταλήγαμε σε άτοπο, εφόσον υποθέσαμε ότι $x_1 \neq x_1'$. Ξε άτοπο καταλήγαμε επίσης, εφόσον υποθέσαμε ότι η h είναι collision free. Επομένως, η h_4 είναι collision free.

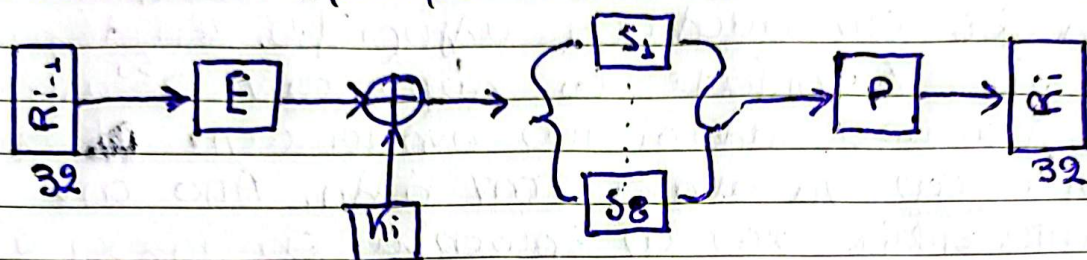
Άσκηση 1

α) Για να αποδείξουμε τη Ίνταμπερν ιδιότητα, θα εξετάσουμε την έξοδο που θα προκύψει με είσοδο το συμπληρωματικό του αρχικού κλειδίου ($\bar{m}$) και ως κλειδί το συμπληρωματικό του κλειδιού $\bar{k}$.

Η λειτουργία του DES προσδιορίζεται από το ακόλουθο σύστημα:



Όπου η F προσδιορίζεται από το ακόλουθο σύστημα:



~~Εξαιρέτως~~ Το αρχικό κείμενο $\bar{m}$ πέρα από IP , όπου απλά τα bits του αλλάζουν σειρά και όχι τιμή. Υποθέτοντας ότι τα permutations και οι ελλισθήσεις είναι ίδιες για τα $m, \bar{m}$, έχουμε $L_0 || R_0' = L_0 || R_0$.

Στην i -η επανάληψη, έχουμε $L_i' = R_0$ και $R_i' = F(K_0, R_0) \oplus L_0$. Ισχύει $K_0' = K_0$, καθώς η παραγωγή των κλειδιών περιλαμβάνει μόνο ελλισθήσεις και στροφές επιλογής, επομένως δεν αλλάζουν οι τιμές των bit.

$$F(\bar{K}_0, \bar{R}_0) = P(S(E(\bar{R}_0) \oplus \bar{K}_0))$$

$E(\bar{R}_0) = E(R_0)$, καθώς η επέκταση δεν αλλάζει την τιμή κανενός bit.

$$E(R_0) \oplus \bar{K}_0 = E(R_0) \oplus K_0. \text{ Επομένως, } F(\bar{K}_0, \bar{R}_0) = P(S(E(R_0) \oplus K_0)) = F(K_0, R_0)$$

$$R_i' = F(K_0, R_0) \oplus L_0 = \overline{F(K_0, R_0) \oplus L_0} = \bar{R}_i$$

Ανλαδή, το αποτέλεσμα των i -ων βημάτων είναι το $R_0 || R_i' = R_0 || \bar{R}_i = L_i || R_i$. Έτσι, στους ακόλουθους 15 βήματα, θα επιστρέψεται το συμπλήρωμα του $L_i || R_i$ ($L_i' || R_i'$).

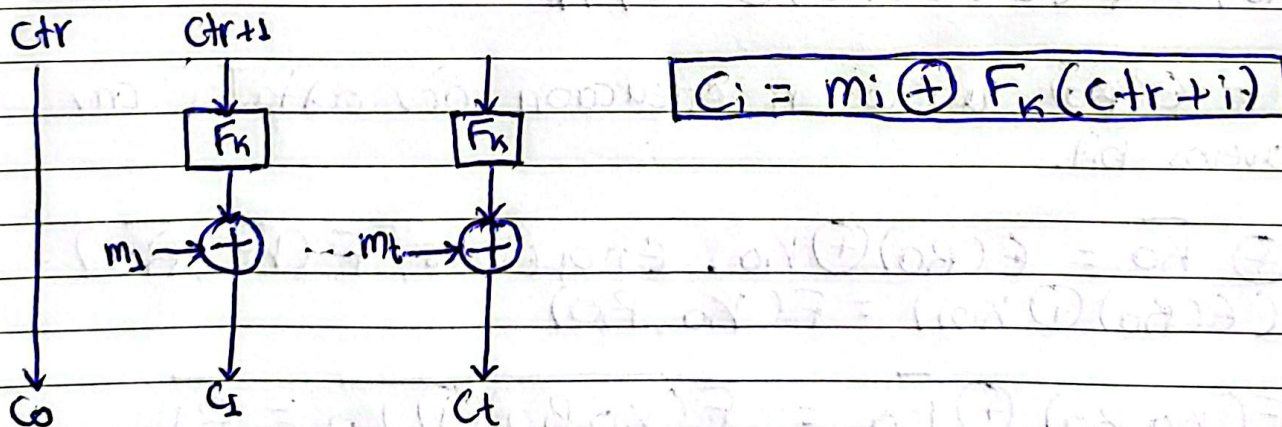
και το $R16 \parallel L16 = \overline{R16 \parallel L16}$. Η εφαρμογή της IP^{-1} δεν αλλάζει την τιμή κανενός bit, και το output είναι το συμπλήρωμα του αρχικού κρυπτωμένου $C(\bar{C})$.

Επομένως, $\forall k$ του DES και $\forall m$: $DES_{\bar{k}}(\bar{m}) = \overline{DES_k(m)}$.

β) Για να μειώσουμε τα κλειδιά που απαιτούνται για δομική, ευνεργούμε τον ακόλουθο αλγόριθμο. Επιλέγουμε m_1 και $m_2 = \bar{m}_1$. Χωρίζουμε το χώρο των 2^{56} κλειδιών στα 2, ώστε για κάθε κλειδί που ανήκει στην α ομάδα, το συμπλήρωμά του να ανήκει στην άλλη. Από την ιδιότητα που αποδείξαμε στο α) ερώτημα, θα ισχύει ότι $C_2 = DES(m_2, k_2) = DES(\bar{m}_1, \bar{k}_1) = \bar{C}_1$. Έτσι, αρκεί να εφαρμόσουμε εξαντλητική αναζήτηση στα κλειδιά της μιας ομάδας, και να δοκιμάσουμε για κάθε κλειδί το συμπληρωματικό του στην κρυπτογράφηση (m_2, C_2) . Ο χώρος των κλειδιών της κάθε ομάδας είναι $\frac{2^{56}}{2} = 2^{55}$, επομένως χρειαζόμαστε το πολύ 2^{55} κρυπτογραφήσεις.

Άσκηση 3

Η λειτουργία CTR του DES περιγράφεται από το ακόλουθο σύστημα:



Για να δείξουμε ότι η λειτουργία CTR δεν διαθέτει CCA ασφάλεια για οποιαδήποτε F , θα κατασκευάσουμε ένα σενάριο παιχνιδιού μεταξύ challenger C και αντιπάλου A .

- Ο αντίπαλος A επιλέγει δύο μηνύματα m_0, m_1 και τα στέλνει στον Challenger C .
- Ο C κάνει μια τυχαία επιλογή $b \leftarrow \{0, 1\}$ και στέλνει στον A το $c_b = \text{Enc}_k(m_b)$.
- Υποθέτοντας adaptive CCA, ο A δίνεται να ζητήσει αποσυμπλοκή μιας "πειραγμένης" ευδοχής του c_b . Έτσι, μπορεί να ζητήσει αποσυμπλοκή του $c' = c_b \oplus d$, όπου $|d| = |c|$. Η αποσυμπλοκή m' θα είναι ίση με $m' = \text{Dec}_k(c') = \text{Dec}_k(c_b \oplus d) = c_b \oplus d \oplus s$, όπου $s = F_k(\text{ctr}) \parallel F_k(\text{ctr}+1) \parallel \dots \parallel F_k(\text{ctr}+t)$.

$$m' = c_b \oplus s \oplus d = m_b \oplus d \Rightarrow m_b = m' \oplus d.$$

Έτσι, ο A μπορεί να βρει το m_b με πιθανότητα 1, επομένως λαντάρει πάντα $b^* = b$ και κερδίζει πάντα. Οπότε, η λειτουργία CTR δε διαθέτει CCA ασφάλεια για οποιαδήποτε F .

Άσκηση 5

Το σύνολο των σταθερών σημείων του RSA είναι το σύνολο $N = \{m : m^e \equiv m \pmod{n}\}$. Θα αποδείξουμε ότι το σύνολο αυτό έχει μέγεθος $[\gcd(e-1, p-1) + 1] \cdot [\gcd(e-1, q-1) + 1]$.

Χρησιμοποιώντας το CRT αντίστροφα, εφόσον $\gcd(p, q) = 1$, όπως $n = p \cdot q$, έχουμε ότι

$$m^e \equiv m \pmod{n} \Leftrightarrow \begin{cases} m^e \equiv m \pmod{p} \\ m^e \equiv m \pmod{q} \end{cases}$$

Έτσι, το πλήθος των σταθερών σημείων $\pmod{n}$ είναι ίσο με το γινόμενο των σταθερών σημείων $\pmod{p}$ επί $\pmod{q}$. (• $N = N_p \cdot N_q$)

Ας υπολογίσουμε πρώτα τα σταθερά σημεία $\pmod{p}$.

Υπάρχει η προφανής λύση $m=0$. Για $m \neq 0 \pmod{p}$, εφόσον $\gcd(p, m) = 1$ το m έχει αντίστροφο $\text{mod } p$, έστω m^{-1} . Η ισοτιμία μετατρέπεται σε:

$$m^e \equiv m \pmod{p} \Leftrightarrow m^{e-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Επομένως τώρα ψάχνουμε το πλήθος λύσεων της παραπάνω ισοτιμίας. Η $\mathbb{Z}_p^*$ είναι αβελιανή ομάδα, επομένως έχει γεννήτορα g . Το m μπορεί να αναπαρασταθεί με τη χρήση του γεννήτορα g ως εξής

$$(g^a)^{e-1} \equiv 1 \pmod{p}, \text{ όπου } a \in [0, p-1]$$

$$g^{a(e-1)} \equiv 1 \pmod{p}$$

Για να ισχύει η ισοτιμία αυτή, πρέπει το $a(e-1)$ να είναι πολλαπλάσιο της τάξης της $\mathbb{Z}_p^*$, δηλαδή

$$a(e-1) \equiv 0 \pmod{p-1} \Leftrightarrow a(e-1) = k(p-1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a \cdot \gcd(e-1, p-1) \cdot e' = k \cdot \gcd(e-1, p-1) \cdot p' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a \cdot e' = k \cdot p' \Leftrightarrow p' \mid a \cdot e' \stackrel{\gcd(p', e')=1}{\Leftrightarrow} p' \mid a \Leftrightarrow a = c \cdot p' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a = c \cdot (p-1) \cdot \frac{p-1}{\gcd(p-1, e-1)}$$

Εφόσον $a \in [0, p-1]$ και είναι αμέραιος, το πλήθος των c που ικανοποιούν την παραπάνω ισότητα είναι

$\gcd(p-1, e-1)$. Έτσι, το πλήθος των σταθερών σημείων $\text{mod } p$ είναι $\gcd(e-1, p-1)$ (για $m \neq 0$) + 1 (για $m=0$)

Χρησιμοποιώντας την ίδια ανάλυση για τα σταθερά σημεία $\text{mod } q$, βρίσκουμε ότι $N_q = \gcd(e-1, q-1) + 1$.

Επομένως, το Πλήθος των σταθερών σημείων στο RSA είναι $N = N_p \cdot N_q = [\gcd(e-1, p-1) + 1] \cdot [\gcd(e-1, q-1) + 1]$.

Άσκηση 7

Η συσκευή της γραμμάτας⁵ του διευθυντή λειτουργεί ως εξής:

- Παράγει ως είσοδο m
- Υπολογίζει $C_p = m^e \pmod{p}$ και $C_q = m^e \pmod{q}$
- Χρησιμοποιώντας το CRT, συνδυάζει τις λύσεις και επιστρέφει ως έξοδο τη μοναδική τιμή $c \in \mathbb{Z}_n : c \equiv m^e \pmod{n}$

Το ερωτησιακό λάθος της συσκευής είναι ότι αντί για $C_q = m^e \pmod{q}$, η συσκευή υπολογίζει $C_q' \equiv m^{e+1} \pmod{q}$ και έτσι συνδυάζει τις λύσεις για να δώσει ως έξοδο $c' \neq c \in \mathbb{Z}_n : c' \equiv C_p \pmod{p}, c' \equiv C_q' \pmod{q}$.

Ο διευθυντής διαπιστώνει σύντομα ότι η συσκευή δε λειτουργεί σωστά, εφόσον τα κείμενα που προωπταν από τα κρυπτοκείμενα της συσκευής δεν βγαίνουν νόημα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εφόσον αλλοιώνεται το C_q , ο συνδυασμός μέσω CRT των C_p, C_q' δίνουν ένα c' που μπορεί να διαφέρει σημαντικά από το c .

Η γραμμάτας κατάφερε να βρει το ιδιωτικό κλειδί του διευθυντή με την ακόλουθη επίθεση. Δημιούργησε ένα μήνυμα m και το έβαλε στη συσκευή να το κρυπτογραφήσει. Το αποτέλεσμα είναι ένα $c' \in \mathbb{Z}_n : c' \equiv C_p \equiv m^e \pmod{p}$ και $c' \equiv C_q' \pmod{q}$. Εφόσον $c' \equiv m^e \pmod{p} \Leftrightarrow c' - m^e \equiv 0 \pmod{p} \Leftrightarrow p \mid (c' - m^e)$ Έτσι παίρνοντας το $\gcd(c' - m^e, n)$ παίρνουμε το p εφόσον οι μόνοι διαιρέτες του n είναι το p και το q . Το $c' \equiv C_q' \pmod{q} \equiv m^{e+1} \pmod{q} \Leftrightarrow c' - m^e \equiv m \pmod{q} \Leftrightarrow q \nmid (c' - m^e)$. Επομένως $\gcd(c' - m^e, n) = p$. Αφού έχει

βρει το p , βρούμε και το q και έχει παραγοντοποιήσει το n . Υστερα, υπολογίσει το $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ και, γνωρίζοντας το $\varphi(n)$, υπολογίζει το ιδιωτικό κλειδί του Διευθυντή ως τον αντιστρόφιο του δημόσιου κλειδιού $e \bmod \varphi(n)$, χρησιμοποιώντας τον επευτεταμένο αλγόριθμο του Ευκλείδη, ως εξής: $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$
 $\Leftrightarrow ed = 1 + k\varphi(n) \Leftrightarrow ed - k\varphi(n) = 1$. Με $\text{egcd}(e, \varphi(n))$ βρούμε το συντελεστή των e , που είναι το d .